

作业 6

姓名：杜一郎 学号：2023011618

2026 年 6 月 17 日

6.1. CNN 输出尺寸与参数量

解. (1) 计算卷积层 1 和卷积层 2 输出特征图的尺寸

对卷积层或池化层，若输入空间尺寸为 $H_{\text{in}} \times W_{\text{in}}$ ，卷积核或窗口大小为 K ，填充为 P ，步长为 S ，则输出空间尺寸为

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H_{\text{in}} + 2P - K}{S} \right\rfloor + 1, \quad W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{W_{\text{in}} + 2P - K}{S} \right\rfloor + 1.$$

卷积层 1 的输入为 $32 \times 32 \times 3$ ，卷积核空间大小为 5×5 ，步长 $S = 1$ ，填充 $P = 2$ ，因此

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 + 2 \times 2 - 5}{1} \right\rfloor + 1 = 32,$$

$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 + 2 \times 2 - 5}{1} \right\rfloor + 1 = 32.$$

卷积核数量为 16，所以卷积层 1 的输出特征图尺寸为

$$32 \times 32 \times 16.$$

接着经过最大池化层。池化层输入为 $32 \times 32 \times 16$ ，窗口大小 2×2 ，步长 2，不额外填充，因此

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 - 2}{2} \right\rfloor + 1 = 16,$$

$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{32 - 2}{2} \right\rfloor + 1 = 16.$$

池化层不改变通道数，因此池化层输出为

$$16 \times 16 \times 16 = 4096.$$

卷积层 2 的输入为 $16 \times 16 \times 16$ ，卷积核空间大小为 3×3 ，步长 $S = 1$ ，填充 $P = 1$ ，所以

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{16 + 2 \times 1 - 3}{1} \right\rfloor + 1 = 16,$$

$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{16 + 2 \times 1 - 3}{1} \right\rfloor + 1 = 16.$$

卷积层 2 的卷积核数量为 32，因此卷积层 2 的输出特征图尺寸为

$$16 \times 16 \times 32 = 8192.$$

(2) 计算卷积层 1 的可训练参数数量，并与直接展平输入连接到全连接层的参数数量进行比较

卷积层 1 中每个卷积核大小为 $5 \times 5 \times 3$ ，因此每个卷积核的权重参数数量为

$$5 \times 5 \times 3 = 75.$$

卷积层 1 共有 16 个卷积核，所以权重参数总数为

$$75 \times 16 = 1200.$$

若每个输出通道对应一个偏置参数，则偏置参数数量为 16.

因此卷积层 1 的可训练参数总数为

$$1200 + 16 = 1216.$$

(3) 直接展平输入并连接到 128 个神经元的全连接层

原始输入图像大小为 $32 \times 32 \times 3$ ，展平后的一维向量维度为

$$32 \times 32 \times 3 = 3072.$$

如果将该向量连接到一个具有 128 个神经元的全连接层，则权重参数数量为

$$3072 \times 128 = 393216.$$

每个神经元有一个偏置参数，因此偏置参数数量为 128.

于是该全连接层的可训练参数总数为

$$393216 + 128 = 393344.$$

与卷积层 1 的参数数量 1216 相比，全连接层的参数数量明显更多。

二者的比值为

$$\frac{393344}{1216} \approx 323.47.$$

可见卷积层通过局部连接和权重共享，大幅减少了模型参数量。

6.2. 感受野与空洞卷积

解. 考虑计算下面两个量:

- r_l : 第 l 层一个神经元在原始输入图像上的感受野大小;
- j_l : 第 l 层相邻两个神经元在原始输入图像上对应位置的间隔。

初始化输入层为

$$r_0 = 1, \quad j_0 = 1.$$

对于普通卷积或池化层, 若卷积核或窗口大小为 k_l , 步长为 s_l , 则

$$r_l = r_{l-1} + (k_l - 1)j_{l-1},$$

$$j_l = j_{l-1}s_l.$$

填充会影响特征图的边界位置和尺寸, 但不改变单个神经元理论感受野的大小。

(1) 计算 C2 输出特征图上一个神经元在原始输入图像上的感受野大小

首先经过卷积层 C1。C1 的卷积核大小为 5×5 , 步长为 1, 所以

$$r_{C1} = r_0 + (5 - 1)j_0 = 1 + 4 \times 1 = 5,$$

$$j_{C1} = j_0 \times 1 = 1.$$

因此, C1 输出层一个神经元在原始图像上的感受野为 5×5 。

接着经过池化层 P1。P1 的窗口大小为 2×2 , 步长为 2, 所以

$$r_{P1} = r_{C1} + (2 - 1)j_{C1} = 5 + 1 \times 1 = 6,$$

$$j_{P1} = j_{C1} \times 2 = 2.$$

最后经过卷积层 C2。C2 的卷积核大小为 3×3 , 步长为 1, 所以

$$r_{C2} = r_{P1} + (3 - 1)j_{P1} = 6 + 2 \times 2 = 10,$$

$$j_{C2} = j_{P1} \times 1 = 2.$$

因此, C2 输出特征图上的一个神经元在原始输入图像上的感受野大小为

$$10 \times 10 = 100.$$

(2) 若去掉池化层 P1, C2 输出神经元的感受野大小

如果去掉池化层 P1, 则网络结构变为 C1 直接连接 C2.

C1 部分不变：

$$r_{C1} = 5, \quad j_{C1} = 1.$$

然后直接经过 C2。C2 的卷积核大小为 3×3 ，步长为 1，所以

$$r_{C2} = r_{C1} + (3 - 1)j_{C1} = 5 + 2 \times 1 = 7,$$

$$j_{C2} = j_{C1} \times 1 = 1.$$

因此去掉池化层后，C2 输出神经元的感受野大小为

$$7 \times 7 = 49.$$

可以看到，有池化层时感受野为 10×10 ，没有池化层时为 7×7 。池化层虽然本身没有可训练参数，但它有窗口大小和步长。窗口大小会直接扩大当前层的感受野，步长大于 1 则会增大后续层相邻神经元在原始图像中的间隔，使后续卷积层每增加一层时感受野增长得更快。因此，池化层通常会加速感受野的扩大。

(3) 将 C2 改为空洞率为 2 的空洞卷积时的感受野大小

空洞卷积的有效卷积核大小为

$$k_{\text{eff}} = k + (k - 1)(d - 1),$$

其中 k 是原始卷积核大小， d 是空洞率。

本题中 C2 的卷积核大小仍为 3×3 ，空洞率为 $d = 2$ ，因此一维方向上的有效卷积核大小为

$$k_{\text{eff}} = 3 + (3 - 1)(2 - 1) = 5.$$

也就是说，一个 3×3 、空洞率为 2 的空洞卷积在空间覆盖范围上等价于一个 5×5 的采样范围，但实际参数量仍然是 3×3 个卷积核位置对应的参数。

保持原结构，即仍然有 C1 和 P1。前两层的感受野计算结果仍为

$$r_{P1} = 6, \quad j_{P1} = 2.$$

现在 C2 使用有效卷积核大小 $k_{\text{eff}} = 5$ ，步长仍为 1，所以

$$r_{C2} = r_{P1} + (k_{\text{eff}} - 1)j_{P1} = 6 + (5 - 1) \times 2 = 14.$$

因此此时 C2 输出神经元在原始输入图像上的感受野大小为

$$14 \times 14 = 196.$$

相比普通 3×3 卷积得到的 10×10 感受野，空洞率为 2 的空洞卷积可以在不增加卷积核参数数量的情况下，把该层输出神经元的感受野扩大到 14×14 。